Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

Wykład 1

Wprowadzenie do technologii XR

dr inż. Mateusz Pomianek

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia, 3 ECTS
Katedra Informatyki i Automatyki

Rok akademicki 2026/2027

Wersja 1.1.1 14.10.2026

Organizacja przedmiotu

3 ECTS

Łącznie ok. 90 godzin pracy studenta w semestrze (30 h/ECTS).

15 h wykładu

Zajęcia zgodnie z harmonogramem przedmiotu.

15 h laboratorium

Praca praktyczna nad kolejnymi elementami systemu XR.

Zaliczenie

Test zaliczeniowy / egzamin (60%) i laboratorium (40%) — obie części zaliczane osobno.

Jak powstaje ocena końcowa?

Laboratoria: 40%

Każde laboratorium kończy się oceną cząstkową:

$$L_1, L_2, \ldots, L_7.$$

Ocena laboratoryjna L wynika z ocen uzyskanych w trakcie laboratoriów.

Test zaliczeniowy / egzamin: 60%

Test obejmuje materiał z wykładów i laboratoriów. Jego wynik jest przeliczany na ocenę T.

Warunek konieczny

Laboratorium i test muszą być **zaliczone osobno**. Wysoki wynik jednej części nie kompensuje niezaliczenia drugiej.

$$O_{\text{końcowa}} = 0{,}40\,L + 0{,}60\,T$$

Wzór określa udział obu składowych. Szczegółowa reguła przeliczenia punktów testu i ewentualnego zaokrąglenia oceny jest podawana wraz z zasadami zaliczenia.

Projekt przewodni i rola sprzętu

Projekt semestralny: XR Workcell

Cel: działający interfejs AR/VR dla cyfrowego bliźniaka stanowiska zrobotyzowanego, zasilany danymi ROS 2 i kamerą RGB-D. To nie jest kurs tworzenia gier — to kurs integracji percepcji, robotyki, grafiki czasu rzeczywistego oraz interakcji człowiek–system.

Sprzęt jest środkiem, nie celem

Telefony studentów to skalowalna platforma AR. Meta Quest 3, Tobii Eye Tracker 5, VITURE Luma Pro i kamera RGB-D to stacje rotacyjne do walidacji funkcji i pomiaru ograniczeń.

Po tym wykładzie potrafisz...

W1 rozróżniać VR, AR, MR i XR oraz klasyfikować urządzenie na kontinuum rzeczywistość–wirtualność;

W1 dobierać klasę urządzenia XR do problemu inżynierskiego i uzasadniać ograniczenia wyboru;

W2 wyjaśniać wpływ optyki, percepcji głębi i opóźnienia na komfort i wiarygodność systemu XR;

- odróżniać cyfrowy model, cyfrowy cień i cyfrowy bliźniak według kierunku przepływu danych;
- porównywać pole widzenia (FOV), rozdzielczość, odświeżanie i opóźnienie klas sprzętu XR.

Plan: od urządzenia do działającej nakładki AR

0–14 min	Organizacja i rzeczywiste zastosowanie AR
14–40 min	Co rzeczywiście odróżnia VR, AR, MR i XR
40–50 min	Przerwa
50–71 min	Droga obrazu i wybrane możliwości urządzeń
71–85 min	Od instrukcji na ekranie do informacji nad obiektem
85–90 min	Gotowy rezultat i źródła

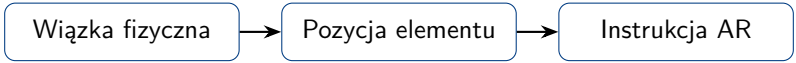
AR przy montażu wiązek: udokumentowany prototyp

Proces montażowy

Pracownik łączy przewody zgodnie z dokumentacją elektryczną i geometrią wiązki.

Funkcja AR

Instrukcja może wskazywać właściwy punkt i kolejność połączeń bez odrywania uwagi od tablicy montażowej.



Źródło zastosowania: Caudell i Mizell (1992); omówienie w pracy Caudella i Mizella.

VR zastępuje pole widzenia syntetycznym światem

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Immersyjne, syntetyczne środowisko generowane komputerowo, które zastępuje — a nie tylko uzupełnia — obraz świata fizycznego [1].

Analogia: kabina symulatora lotu

Pilot nie widzi hangaru; widzi świat wygenerowany przez system.

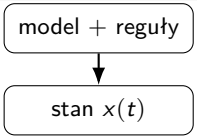
AR: trzy warunki definicji Azumy

1. **Łączy treść rzeczywistą i wirtualną**.
2. **Jest interaktywna w czasie rzeczywistym**.
3. **Jest zarejestrowana w 3D** [2].

Symulacja, animacja i wizualizacja to różne pojęcia

Symulacja

Uruchomienie **modelu systemu**, aby wyznaczać jego stany w czasie lub dla kolejnych warunków.



Rigidbody z grawitacją i kolizjami.

Animacja

Zmiana obrazu lub pozy obiektu w czasie. Ruch może być zapisany, kluczowany lub proceduralny i nie musi wynikać z modelu fizycznego.



Ruch robota z klatek kluczowych.

Wizualizacja

Przekształcenie danych lub modelu w postać percepcyjnie czytelną: obraz, wykres, mapa, scena 3D.



Mapa błędu śledzenia lub wykres FPS.

Symulacja może być animowana i wizualizowana, ale animacja nie musi być symulacją.

VR i AR: dwa bieguny jednej osi

VR

Środowisko przede wszystkim syntetyczne; świat rzeczywisty jest zastępowany.

AR

Treść wirtualna uzupełnia widoczne otoczenie i jest z nim przestrzennie związana.

MR i XR: rzeczywistość mieszana i wspólny parasol

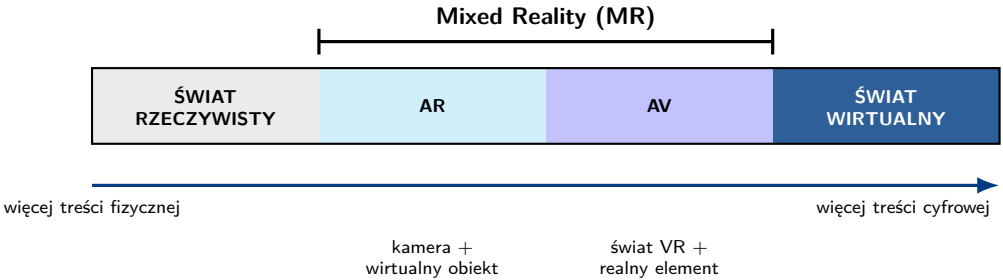
Rzeczywistość mieszana (MR)

Treść rzeczywista i wirtualna współistnieją w jednej przestrzeni, z uwzględnieniem geometrii i wzajemnych relacji [3].

Rzeczywistość rozszerzona w szerokim sensie (XR)

Termin zbiorczy obejmujący VR, AR i MR.

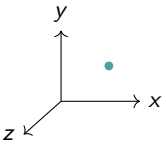
Kontinuum rzeczywistość–wirtualność [3]



AR = *Augmented Reality*, AV = *Augmented Virtuality*.

Poza kartezjańską: reprezentacje przestrzeni używane w XR

Kartezjańska



(x, y, z)
pozycje i translacje

Cylindryczna



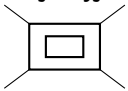
(r, φ, z)
otoczenie wokół osi

Sferyczna



(r, θ, φ)
kierunki, panoramy, raycasting

Projekcyjna



(x, y, z, w)
kamera, perspektywa, macierze 4×4

Ważne rozróżnienie

Współrzędne cylindryczne i sferyczne to przede wszystkim **inne parametryzacje tej samej przestrzeni euklidesowej**. Współrzędne jednorodne rozszerzają zapis tak, aby wygodnie opisywać translacje i projekcję.

Historia XR: trzy przełomy funkcjonalne

1962 — Sensorama Wielozmysłowa prezentacja bez współczesnego śledzenia [4].

1968 — Sutherland Zestaw nagłowny sprzężony z komputerem i śledzeniem głowy [5].

1990–1992 — Boeing Rzeczywistość rozszerzona jako wsparcie zadania przemysłowego [6].

Od prototypów do platform programistycznych

1999 ARToolKit upowszechnia eksperymenty ze śledzeniem znaczników.

2016 AR trafia jednocześnie do zastosowań masowych i profesjonalnych.

2023–2026 Zestawy MR i lekkie okulary stają się powszechniej dostępnymi platformami rozwojowymi [7]–[9].

Model, cień czy bliźniak? Decyduje przepływ danych

Cyfrowy model (Digital Model)

Brak zautomatyzowanej wymiany danych między obiektem fizycznym a cyfrowym.

Cyfrowy cień (Digital Shadow)

Automatyczny przepływ: fizyczny $\rightarrow$ cyfrowy.

Cyfrowy bliźniak (Digital Twin)

Automatyczny przepływ: fizyczny $\leftrightarrow$ cyfrowy [10].

Kod: model, cień czy bliźniak cyfrowy?

```
-
def classify_representation(
    physical_to_virtual: bool,
    virtual_to_physical: bool,
) -> str:
    """Return the representation type for the given data-flow directions
      ."""
    if virtual_to_physical and not physical_to_virtual:
        raise ValueError(
            "virtual_to_physical=True requires physical_to_virtual=True
      "
            "in this simplified taxonomy."
        )

    if physical_to_virtual and virtual_to_physical:
        return "digital twin"
    if physical_to_virtual:
        return "digital shadow"
    return "digital model"
```

Kluczowa idea
Klasyfikacja zależy od kierunku przepływu danych.

Brak automatycznej wymiany $\rightarrow$ model cyfrowy.
Fizyczny $\rightarrow$ **cyfrowy** $\rightarrow$ cień cyfrowy.
Przepływ dwukierunkowy $\rightarrow$ bliźniak cyfrowy.

Przerwa 5 min

Mózg rekonstruuje głębię z wielu wskazówek

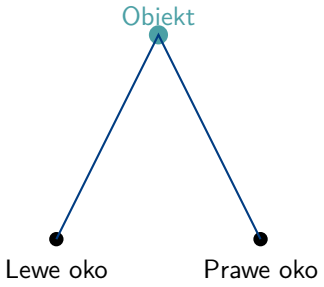
Wskazówki monokularne

Okluzja, perspektywa liniowa, paralaksa ruchu, rozmycie zależne od odległości i cień — działają nawet na jedno oko.

Wskazówki binokularne

Stereopsja i wergencja wymagają dwojga oczu. Wyświetlacz XR odtwarza te wskazówki tylko częściowo.

Schemat: paralaksa dwuoczna



Stała płaszczyzna ogniskowania konfliktuje z wergencją

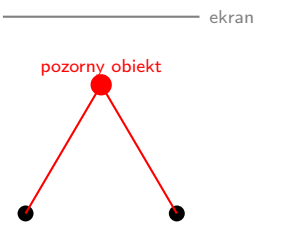
Mechanizm konfliktu (VAC)

W naturalnym widzeniu wergencja i akomodacja są sprzężone. W HMD obraz jest na stałej płaszczyźnie ogniskowania, a stereoskopia wymusza zmienną wergencję — mózg odbiera sygnały sprzeczne z realnym światem [11].

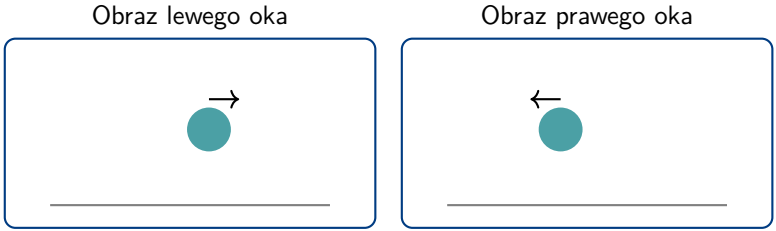
Skutki

Zmęczenie oczu, ból głowy i spadek komfortu przy dłuższej ekspozycji.

Wergencja a akomodacja



Dwa widoki obrazu, jedna scena przestrzenna

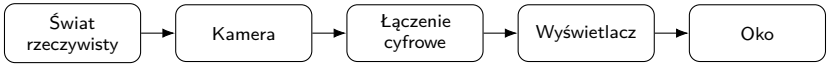


Znaczenie różnicy obrazów

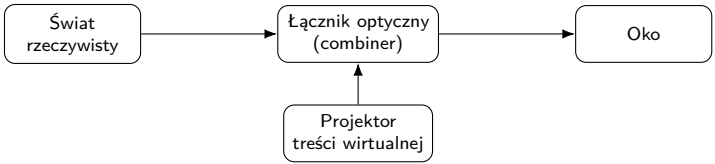
Położenie tego samego szczegółu nie musi być jednakowe w obu obrazach. Różnica, po połączeniu z innymi wskazówkami, umożliwia odczuwanie głębi.

Typy wyświetlaczy (1/2): VST i OST

VST — Video See-Through



OST — Optical See-Through



Kluczowa różnica

VST: świat widziany przez kamerę — możliwe opóźnienie. OST: świat widziany bezpośrednio — brak opóźnienia obrazu realnego, ale trudniejsze dopasowanie jasności treści wirtualnej.

Typy wyświetlaczy (2/2): projekcyjne i handheld

Spatial AR — projekcyjne

Obraz wirtualny jest rzutowany bezpośrednio na rzeczywiste powierzchnie otoczenia. Przykład: rzutnik na stanowisku montażowym.

Handheld — video AR na ekranie

Kamera urządzenia rejestruje obraz, treść wirtualna nakładana jest na podglądzie ekranu. Przykład: telefon z ARCore.

Opóźnienie poniżej ok. 20 ms decyduje o komforcie

Motion-to-photon latency

Czas między ruchem a odpowiadającą mu zmianą obrazu. W prezentacji przyjmujemy ok. 20 ms jako orientacyjny próg komfortu VR; dla AR wymagania mogą być ostrzejsze.

Choroba symulatorowa (cybersickness)

Konflikt wzrokowo-przedsionkowy i nadmierne opóźnienie należą do głównych czynników obniżających komfort.

Trzy klasy urządzeń w tym kursie

Parametr	Quest 3	VITURE Luma Pro	Vision Pro
Klasa	HMD VR/MR	okulary AR	HMD MR
Wyświetlacz / oko	2064×2208 px	1920×1200 px	ok. 3660×3200 px
Pole widzenia	ok. 110°×96°	ok. 52°	ok. 100°
Odświeżanie	do 120 Hz	120 Hz	do 120 Hz (M5)
Śledzenie	6DoF głowy/dłoni	3DoF głowy	6DoF + wzrok/dłoń

Źródła specyfikacji: [7]–[9]. Wartości dotyczą wersji urządzeń opisanych w materiale źródłowym i wymagają ponownej weryfikacji przy aktualizacji wykładu.

3DoF a 6DoF: co system „wie” o użytkowniku

3DoF

Śledzone są tylko obroty głowy — pochylenie, odchylenie, przechylenie. Pozycja w przestrzeni pozostaje nieznana.

6DoF

Śledzone są obroty i przemieszczenie (x, y, z) — użytkownik może fizycznie podejść bliżej wirtualnego obiektu.

Inside-out a outside-in: gdzie są czujniki

Inside-out

Kamery i czujniki znajdują się na urządzeniu i obserwują otoczenie — nie wymaga instalacji w pomieszczeniu. Przykład: Quest 3, telefony z ARCore.

Outside-in

Zewnętrzne stacje bazowe lub kamery obserwują urządzenie z zewnątrz — potencjalnie wysoka precyzja, ale wymaga instalacji i ogranicza obszar pracy.

Cztery etapy potoku danych XR

1. **Czujniki** — kamery, IMU i czujnik głębi zbierają dane o otoczeniu i ruchu.
2. **Śledzenie** — estymacja pozycji i orientacji (VIO/SLAM).
3. **Renderowanie** — silnik generuje obraz sceny zgodny z aktualną pozycją.
4. **Wyświetlacz** — obraz trafia na panel; tu kończy się budżet motion-to-photon latency.

Budżet czasowy: suma etapów poniżej progu komfortu

Zasada budżetu czasowego

Suma opóźnień wszystkich etapów potoku musi pozostać w zakresie zapewniającym komfort. Każdy etap „zjada" część budżetu — optymalizacja XR to zarządzanie czasem całego systemu, nie tylko jakością jednego komponentu.

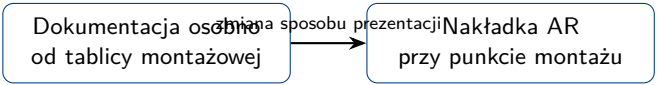
Znaczenie dla projektu XR Workcell

W architekturze ROS 2 + Unity dochodzi komunikacja sieciowa, dodatkowo komplikująca budżet czasowy. Temat wróci na laboratorium 5.

Typowe zastosowania w automatyce i robotyce

- **Zdalna pomoc serwisowa** — ekspert widzi to, co operator, i przekazuje wskazówki w kontekście zadania.
- **Szkolenie** — operator ćwiczy procedury bez ryzyka dla rzeczywistego stanowiska.
- **Wizualizacja stanu i alarmów** — dane robota i strefy bezpieczeństwa są pokazane w kontekście hali.
- **Wsparcie montażu** — instrukcje są prezentowane bezpośrednio przy montowanym obiekcie.

Montaż wiązki: instrukcja poza obiektem i informacja AR



Kryterium użyteczności

O korzyści nie decyduje sam fakt użycia AR, lecz stabilna rejestracja instrukcji i poprawność realizacji procesu montażu.

Wczesne zastosowania AR przy tablicach wiązek: Caudell i Mizell (1992), omówienie i literatura.

Wybór urządzenia wynika z czynności przy stanowisku

Monitor

Dokumentacja poza obiektem; nie zasłania pola roboczego.

Tablet z AR

Kamera i ekran łączą widok stanowiska z instrukcją.

Zestaw AR

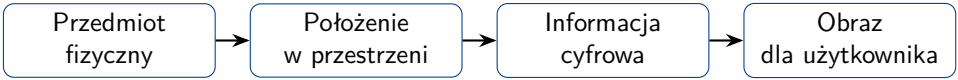
Wskazówki w polu widzenia; wymagana dobra rejestracja.

Realny kompromis: swoboda rąk, czytelność, stabilność położenia informacji

Pięć wniosków na resztę semestru

1. **VR, AR, MR i XR** opisujemy na kontinuum [3].
2. **AR ma kryteria funkcjonalne**: łączenie, interakcja i rejestracja 3D [2].
3. **Model, cień i bliźniak** różni kierunek automatycznego przepływu danych [10].
4. **Percepcja ogranicza technologię**: niespójność bodźców i opóźnienie wpływają na komfort.
5. **Dobór sprzętu jest kompromisem** zależnym od zadania.

Rezultat W01: informacja przypisana do obiektu



Warunek poprawności

Informacja jest użyteczna wtedy, gdy wskazuje właściwy element, pozostaje czytelna i jest spójna z rzeczywistym zadaniem.

Przykładowe pytania egzaminacyjne

1. Jak odróżnić VR, AR i MR na podstawie tego, co użytkownik widzi i z czym wchodzi w interakcję?
2. Jakie trzy kryteria funkcjonalne musi spełnić system AR?
3. Czym różni się model cyfrowy od cyfrowego cienia i bliźniaka cyfrowego?
4. Po czym rozpoznać, że animacja obiektu w Unity nie jest symulacją fizyczną?

Bibliografia

[1] S. M. LaValle, *Virtual Reality*. Cambridge University Press, 2017. adr.: https://lavalle.pl/vr/.

[2] R. T. Azuma, „A Survey of Augmented Reality", *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, t. 6, nr. 4, s. 355–385, 1997.

[3] P. Milgram i F. Kishino, „A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays", *IEICE Transactions on Information Systems*, t. E77-D, nr. 12, s. 1321–1329, 1994.

[4] M. L. Heilig, „Sensorama Simulator", US3050870A, 1962.

[5] I. E. Sutherland, „A Head-Mounted Three Dimensional Display", w *Proceedings of the AFIPS Fall Joint Computer Conference*, 1968, s. 757–764.

[6] T. P. Caudell i D. W. Mizell, „Augmented Reality: An Application of Heads-Up Display Technology to Manual Manufacturing Processes", w *Proceedings of the 25th Hawaii International Conference on System Sciences*, t. 2, 1992, s. 659–669.

[7] Meta, „Meta Quest 3 — dane techniczne", (), adr.: https://www.meta.com/quest/quest-3/ (term. wiz. 21. 07. 2026).

[8] VITURE, „VITURE Luma Pro XR Glasses", (), adr.: https://www.viture.com/ (term. wiz. 21. 07. 2026).

[9] Apple, „Apple Vision Pro — Technical Specifications", (), adr.: https://www.apple.com/apple-vision-pro/specs/ (term. wiz. 21. 07. 2026).

[10] W. Kritzinger, M. Karner, G. Traar, J. Henjes i W. Sihn, „Digital Twin in Manufacturing: A Categorical Literature Review and Classification", *IFAC-PapersOnLine*, t. 51, nr. 11, s. 1016–1022, 2018.

[11] „Effect of a Vergence-Accommodation Conflict Induced During a 30-Minute VR Game on Visual Fatigue", *Journal of Optometry*, 2024, Pozycja przeniesiona z bibliografii prezentacji źródłowej; dane autorów/DOI wymagają uzupełnienia przed publikacją materiału.

Kolejne materiały

Laboratorium 1

Wykład 2 $\rightarrow$